

Logique Combinatoire & Architecture et Technologies des Ordinateurs

Pr Amadou Dahirou GUEYE

UAM

Contact: dahirou.gueye@uam.edu.sn

2023-2024

Licence 1 MPI & SML

Plan du cours:

Chapitre 1: Logique combinatoire

Chapitre 2: Introduction à la technologie des ordinateurs

Chapitre 3: Systèmes de numérotation

Chapitre 4: Opérations et Codages en machine

Objectifs du cours:

Ce cours présente le fonctionnement interne de l'ordinateur basé sur la logique combinatoire ou binaire. Il permettra aux étudiants de comprendre:

- le fonctionnement des portes logiques**
- les règles et les théorèmes de l'algèbre de boole**
- Les différents composants de l'ordinateur et son fonctionnement interne :**
 - connaître les composants et l'architecture de fonctionnement de l'ordinateur**
 - Traiter en détails les différents systèmes de numération : systèmes décimal, binaire, octal et hexadécimal ainsi que les méthodes de conversion entre les systèmes de numération.**
 - Traiter les opérations arithmétiques sur les nombres.**
 - Etudier plusieurs codes numériques tels que les codes DCB, GRAY, etc.**

Chapitre 1:

Logique Combinatoire

Introduction

Les machines numériques sont constituées d'un ensemble de circuits électroniques. Chaque circuit fournit une fonction logique bien déterminée.



Pour concevoir et réaliser ce circuit on doit avoir un modèle mathématique de la fonction réalisée par ce circuit. Ce modèle doit prendre en consideration le système binaire. Le modèle mathématique utilisé est de BOOLE.

Une variable logique est une grandeur qui ne peut prendre que deux états logiques.

Nous les symbolisons par **0** ou **1**

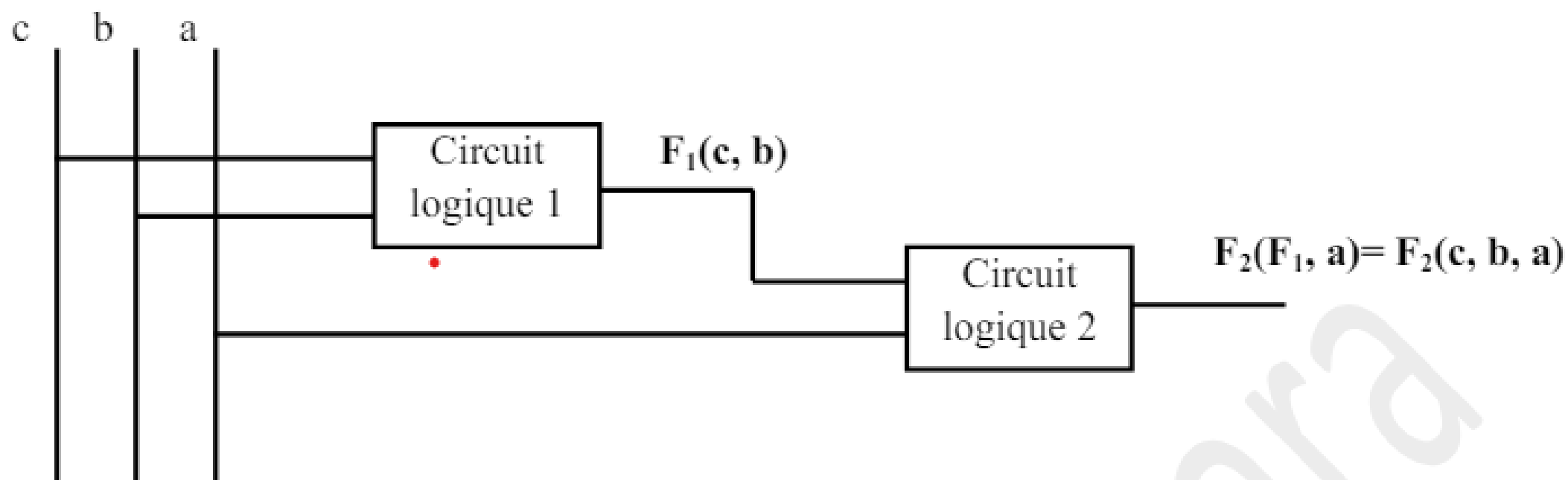
Exemples :

Un interrupteur peut être soit fermée (1 logique), soit ouvert (0 logique). Il possède donc 2 états possibles de fonctionnement.

Une lampe possède également 2 états possibles de fonctionnement qui sont éteinte (0 logique) ou allumée (1 logique).

Une fonction logique est une variable logique dont la valeur dépend d'autres variables,

- Le fonctionnement d'un système logique est décrit par une ou plusieurs propositions logiques simples qui présentent le caractère binaire "VRAI" ou "FAUX".
- Une fonction logique qui prend les valeurs 0 ou 1 peut être considérée comme une variable binaire pour une autre fonction logique.
- Pour décrire le fonctionnement d'un système en cherchant l'état de la sortie pour toutes les combinaisons possibles des entrées, on utilisera « La table de vérité ».



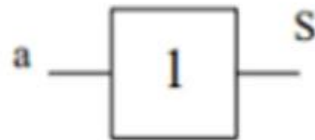
Portes logiques de base

❖ Opération suiveuse : OUI (YES)

Soit **a** une variable booléenne, on note **a** l'équation **OUI**

- Opérateur logique "OUI" : "SI A ALORS S "

Norme Européenne



Norme Américaine



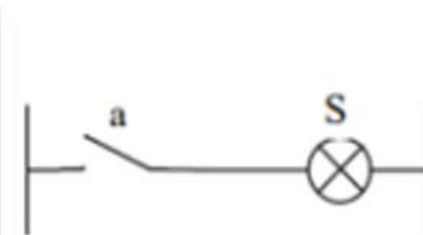
Table de verité

a	S
0	0
1	1

Equation logique

$$S = a$$

Schéma électrique



La sortie est égale à l'entrée. C'est un simple interrupteur.

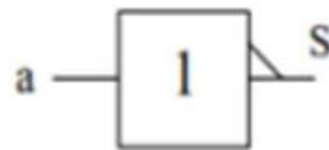
Portes logiques de base

❖ Opération inversion : NON (NOT)

Soit **A** une variable booléenne, on note $\bar{A}$ l'équation **NON**

- Opérateur logique "NON" : "SI pas **A** ALORS **S** "

Norme Européenne



Norme Américaine



Table de verité

a	S
0	1
1	0

Equation logique

$$S = \bar{a}$$

Schéma électrique



La sortie est inversée par rapport à la variable d'entrée.

Portes logiques de base

❖ Opération produit : ET (AND)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note **A.B** l'équation **ET**.
La sortie vaut **1** si toutes les entrées sont à **1**.

- Opérateur logique "ET" (AND): " SI A et B ALORS S "

Norme Européenne



Norme Américaine



Table de verité

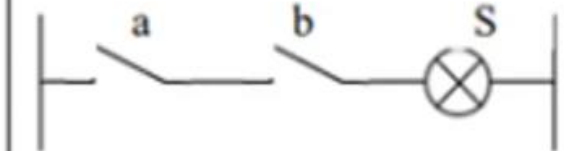
a	b	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Equation logique

$$S = a \cdot b$$

↑
signe ET

Schéma électrique



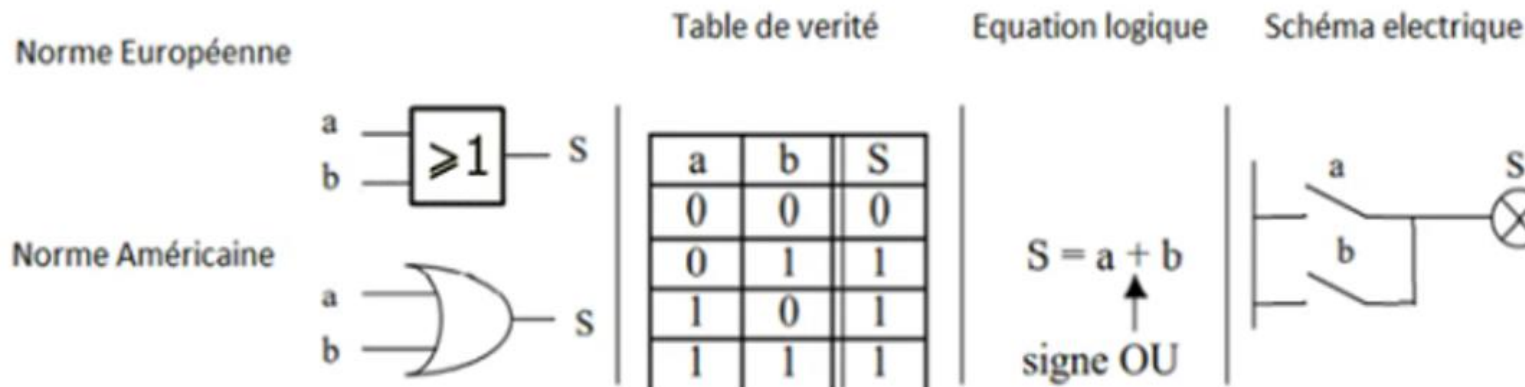
La sortie est égale au produit des deux entrées (fonction multiplication).

Portes logiques de base

❖ Opération somme : OU (OR)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note **A+B** l'équation **OU**.
La sortie vaut **1** si l'une des entrées est à **1**.

- Opérateur logique "OU" (OR) : "SI A ou B ALORS S "



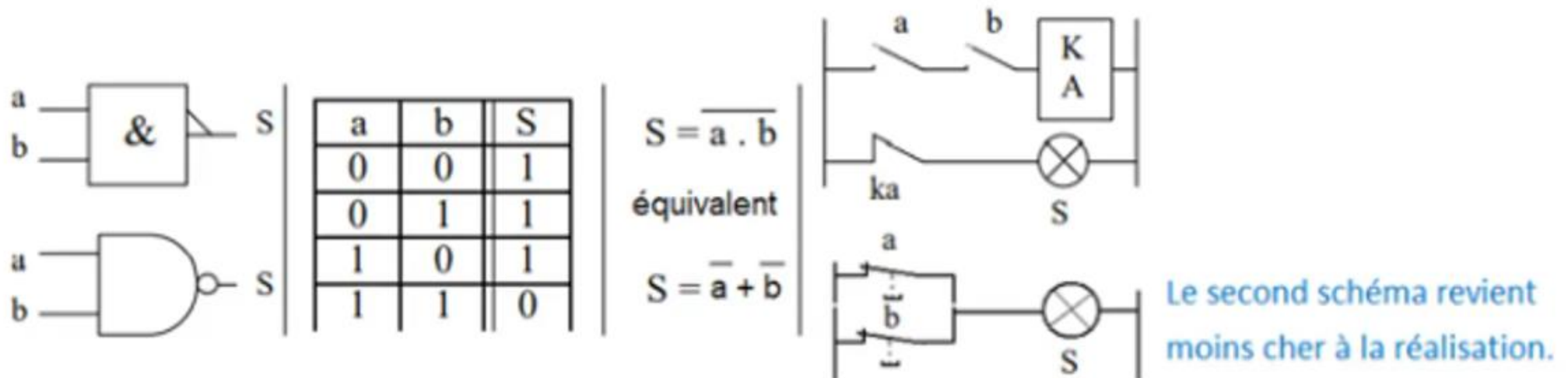
La sortie est égale à la ou les entrées active(s).

Portes logiques de base

❖ **Opération NON-ET (NAND)**

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $\overline{A \cdot B}$ l'équation **NON-ET**.
La sortie vaut **0** si toutes les entrées sont à **1**.

" Si pas(A et B) ALORS S " équivalent à " Si pas A ou pas B ALORS S "



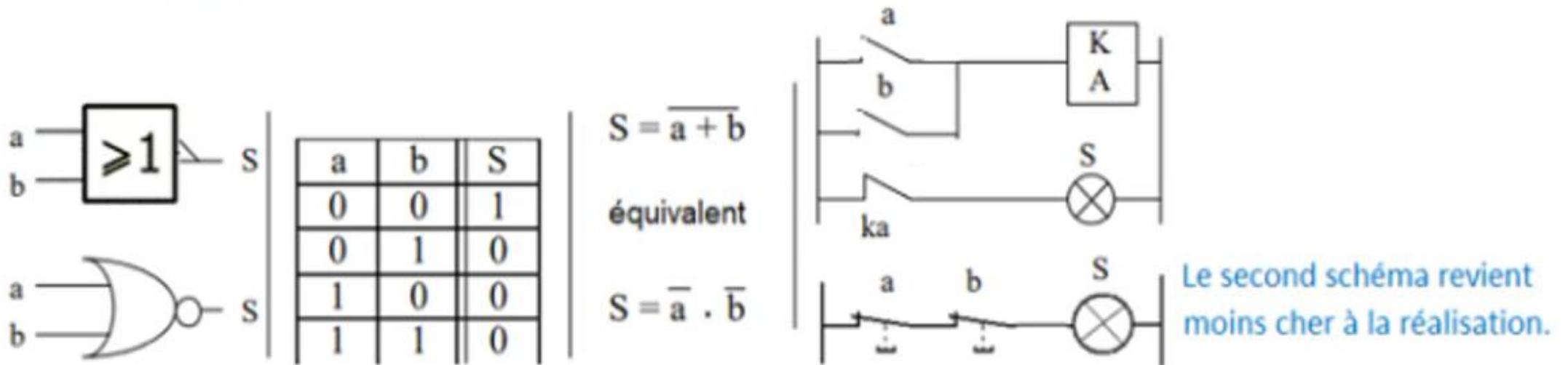
La sortie est l'inverse de celle d'une fonction ET. OU La sortie est égale à l'inverse de A ou l'inverse de B

Portes logiques de base

❖ Opération somme : NON-OU (NOR)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $\overline{A+B}$ l'équation **NON-OU**.
La sortie vaut **0** si l'une des entrées est à **1**.

"Si pas (A ou B) ALORS S" équivalent à "Si pas A et pas B ALORS S"



La sortie est l'inverse de celle d'une fonction OU ; La sortie est égale l'inverse de A et l'inverse de B

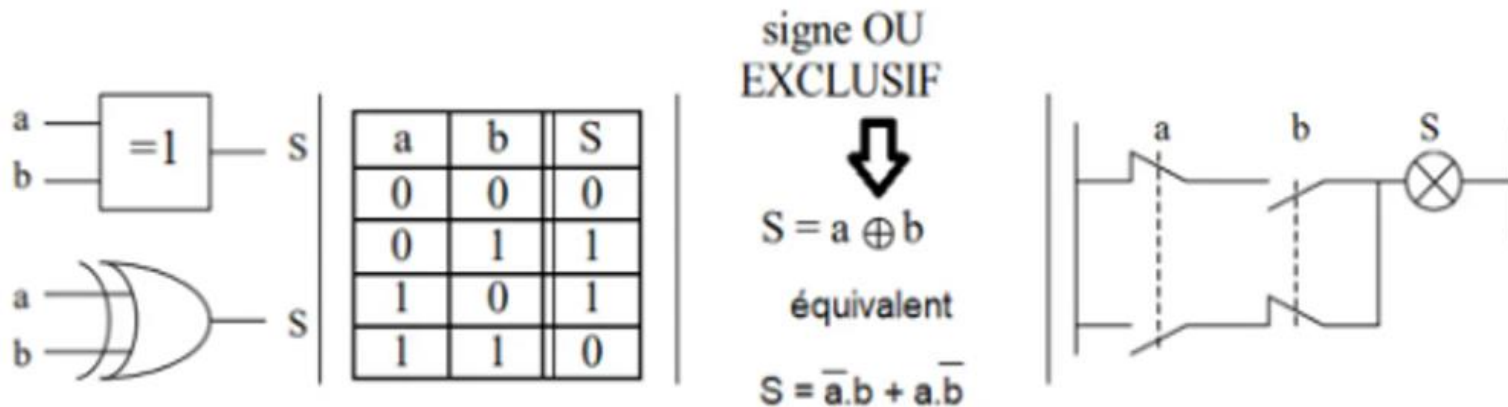
Portes logiques de base

❖ Opération OU-EXCLUSIF (XOR)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $A \oplus B$ l'équation **OU-EXCLUSIF**.

La sortie vaut **1** si l'une des entrées vaut **1** mais pas les deux simultanément.

" Si uniquement A ou uniquement B ALORS S "



La sortie n'est activée que si l'une et seulement une des deux entrées est active (fonction sélectivité).

Quelques propriétés

LOI	Opérateur ET	Opérateur OU
Identité	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nullité	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Associativité	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A+B)+C = A+(B+C)$
Commutativité	$A.B = B.A$	$A+B = B+A$
Distributivité	$A.(B+C) = A.B + A.C$	$A+B.C = (A+B).(A+C)$
Idempotence	$A.A = A$	$A + A = A$
Inversion	$A.\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
Absorption	$A.(A+B) = A$	$A+A.B = A$
Loi de Morgan	$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A+B} = \overline{A} . \overline{B}$

Quelques Théorèmes

- **Théorème d'involution:**

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{\overline{\overline{A}}} = \overline{A}$$

- **Théorème d'inclusion:**

$$A.B + A.\overline{B} = A$$

$$[A + B].[A + \overline{B}] = A$$

Démonstration : mettre A en facteur [distributivité « à l'envers »] :

$$A.B + A.\overline{B} = A.(B + \overline{B}) = A$$

$$[A + B].[A + \overline{B}] = A + B.\overline{B} = A$$

- **Théorème d'allègement**

$$A.(\overline{A} + B) = A.B$$

$$A + \overline{A}.B = A + B$$

Démonstration : utiliser la distributivité [du ET et du OU] :

$$A.(\overline{A} + B) = A.\overline{A} + A.B = A.B$$

$$A + \overline{A}.B = [A + \overline{A}].[A + B] = A + B$$

Quelques Théorèmes

- **Théorème d'absorption**

$$\mathbf{A \cdot (A + B) = A}$$

$$\mathbf{A + (A \cdot B) = A}$$

Démonstration par la distributivité du ET *[utilisée dans les 2 sens]* :

$$\begin{aligned} A \cdot (A + B) &= A \cdot A + A \cdot B \quad \text{[distributivité du ET]} \\ &= A + A \cdot B \quad \text{[2^{ème} forme du théorème d'absorption]} \\ &= A \cdot (B + 1) \quad \text{[mise en facteur de A : distributivité du ET « à l'envers »]} \\ &= A \cdot 1 \\ &= A \end{aligned}$$

Démonstration par la distributivité du OU *[utilisée dans les 2 sens]* :

$$\begin{aligned} A + A \cdot B &= (A + A) \cdot (A + B) \quad \text{[distributivité du OU]} \\ &= A \cdot (A + B) \quad \text{[1^{ère} forme du théorème d'absorption]} \\ &= (A + 0) \cdot (A + B) \quad \text{[pour y voir plus clair dans ce qui va suivre ...]} \\ &= A + (B \cdot 0) \quad \text{[distributivité du OU à l'envers : « factorisation par l'addition »]} \\ &= A + 0 \\ &= A \end{aligned}$$

Synthèse :

Pour concevoir un système logique combinatoire, il faut partir d'un **cahier des charges** afin de construire la **table de vérité**. Une mise en equation directe permet d'exprimer la sortie à partir des différentes variables d'entrée, mais la recherche de l'expression logique peut être optimisée à l'aide des **tables de Karnaugh**.

Simplification de la fonction algébrique

$$\begin{aligned}
 a(B_0, B_1, B_2, B_3) = & \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot \overline{B_3} + \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} \cdot B_2 \cdot \overline{B_3} + \overline{B_0} \cdot \overline{B_1} \cdot B_2 \cdot B_3 + \overline{B_0} \cdot B_1 \cdot \overline{B_2} \cdot B_3 + \\
 & \overline{B_0} \cdot B_1 \cdot B_2 \cdot \overline{B_3} + \overline{B_0} \cdot B_1 \cdot B_2 \cdot B_3 + B_0 \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot \overline{B_3} + B_0 \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot B_3 + B_0 \cdot \overline{B_1} \cdot B_2 \cdot \overline{B_3} + \\
 & B_0 \cdot B_1 \cdot \overline{B_2} \cdot \overline{B_3} + B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \cdot \overline{B_3} + B_0 \cdot B_1 \cdot B_2 \cdot B_3
 \end{aligned}$$

07/07/2021



Simplification de la fonction algébrique

L'expression de la fonction algébrique a peut-être simplifiée en utilisant les propriétés algébriques ou les tables de Karnaugh.

A. Simplification avec les propriétés algébriques

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + \overline{B0}.B1.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + B0.\overline{B1}.B2.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.B1.\overline{B2}.B3 + B0.B1.B2.\overline{B3} + B0.B1.B2.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.(\overline{B2} + B2).\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2.(\overline{B3} + B3) + B0.\overline{B1}.(\overline{B2} + B2).\overline{B3} + B0.B1.B2.(\overline{B3} + B3)$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2 + B0.\overline{B1}.\overline{B3} + B0.B1.B2 + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = (\overline{B0} + B0).\overline{B1}.\overline{B3} + (\overline{B0} + B0).B1.B2 + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$$

Simplification de la fonction algébrique

A. Simplification avec les propriétés algébriques

RAPPEL sur la distributivité

$$\mathbf{A+B.C = (A+B).(A+C)}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + B_1.B_2 + \overline{B_0}.\overline{B_1}.B_2.B_3 + \overline{B_0}.B_1.\overline{B_2}.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.(B_3 + B_3.\overline{B_0}.B_2) + B_1.(B_2 + \overline{B_2}.\overline{B_0}.B_3) + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.(B_3 + \overline{B_0}.B_2) + B_1.(B_2 + \overline{B_0}.B_3) + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + \overline{B_0}.\overline{B_1}.B_2 + B_1.B_2 + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + (\overline{B_0}.\overline{B_1} + B_1).B_2 + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + (\overline{B_0} + B_1).B_2 + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + \overline{B_0}.B_2 + B_1.B_2 + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3 + B_0.B_1.\overline{B_2}.\overline{B_3}$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + \overline{B_0}.B_2 + B_1.(B_2 + \overline{B_2}.B_0.\overline{B_3}) + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3$$

$$a(B_0, B_1, B_2, B_3) = \overline{B_1}.\overline{B_3} + \overline{B_0}.B_2 + B_1.B_2 + B_0.B_1.\overline{B_3} + \overline{B_0}.B_1.B_3 + B_0.\overline{B_1}.\overline{B_2}.B_3$$

Simplification de la fonction algébrique

A. Simplification avec les propriétés algébriques

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = (\overline{B1} + B1.B0).\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3$$

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + B1.B2 + \overline{B0}.B2 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$$

Simplification de la fonction algébrique

❖ Simplification avec les tables de Karnaugh

- Mise en place

Par des moyens “semi-graphiques”, la méthode de Karnaugh permet d’optimiser le nombre de termes en opérant des simplifications directes sans écrire tous les mintermes.

- Table à deux entrées (Lignes-Colonnes);
- On équilibre les variables sur les lignes et les colonnes pour s’approcher d’un tableau carré;
- Les lignes et les colonnes sont codés en code Gray;
- Chaque case contient l’état de la sortie (0 ou 1) pour les entrées correspondantes.

Simplification de la fonction algébrique

❖ Simplification avec les tables de Karnaugh

$a(B0, B1, B2, B3)$

B0	B1	B2	B3	a
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

B0B1 B2B3	B0.B1 00	B0.B1 01	B0.B1 11	B0.B1 10
B2.B3 00	1		1	1
B2.B3 01		1		1
B2.B3 11	1	1	1	
B2.B3 10	1	1	1	1

Simplification de la fonction algébrique

- ❖ **Simplification avec les tables de Karnaugh : Règle de simplification** Constituer des groupes de 1
 - Ces groupes de taille maximale doivent contenir un nombre de cases égal à un poids binaire (1,2,4,8,16,...) et doivent respecter les symmetries de la table.
 - Les bords de la table sont adjacents, ce qui permet d'élargir les possibilités de regroupements grâce à des repliements.
 - Un regroupement constitue un ensemble de mintermes (cases) liées par l'opération O U. Du fait de la symétrie, les variables se simplifient deux à deux. Un regroupement constitue donc une expression logique simplifiée.

Simplification de la fonction algébrique

❖ Simplification avec les tables de Karnaugh

a(B0,B1,B2,B3)

B0B1 \ B2B3	$\overline{B0}.\overline{B1}$ 00	$\overline{B0}.B1$ 01	$B0.B1$ 11	$B0.\overline{B1}$ 10
$\overline{B2}.\overline{B3}$ 00	1		1	1
$\overline{B2}.B3$ 01		1		1
$B2.B3$ 11	1	1	1	
$B2.\overline{B3}$ 10	1	1	1	1

Simplification de la fonction algébrique avec la table karnaugh

❖ Simplification avec les tables de Karnaugh : Règle de simplification

- Pour extraire cette expression, on ne retient que les variables dont l'état logique n'est pas modifié par déplacement de case en case à l'intérieur du regroupement.
- Couvrir tous les "1" même avec chevauchements : Une ou plusieurs cases peuvent être communes à plusieurs regroupements. On dit que l'on effectue des chevauchements pour augmenter la taille des groupes. Cependant les inclusions ne sont pas autorisées.
- La confection des regroupements cesse lorsque tous les "1" appartiennent à, au moins, l'un d'entre eux. Toutes les expressions trouvées sont sommées (OU logique) pour constituer l'équation de la sortie considérée.

Simplification de la fonction algébrique avec la table karnaugh

❖ Extraction de la fonction algébrique simplifiée

-  = $\overline{B1} \cdot \overline{B3}$
-  = $\overline{B0} \cdot B2$
-  = $B1 \cdot B2$
-  = $B0 \cdot \overline{B3}$
-  = $\overline{B0} \cdot B1 \cdot B3$
-  = $B0 \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B2}$

$a(B0, B1, B2, B3)$

$B0B1 \backslash B2B3$	$\overline{B0} \cdot \overline{B1}$	$\overline{B0} \cdot B1$	$B0 \cdot B1$	$B0 \cdot \overline{B1}$
00 $\overline{B2} \cdot \overline{B3}$	1		1	1
01 $\overline{B2} \cdot B3$		1		1
11 $B2 \cdot B3$	1	1	1	
10 $B2 \cdot \overline{B3}$	1	1	1	1

$$a(B0, B1, B2, B3) = \overline{B1} \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B2 + B1 \cdot B2 + B0 \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B1 \cdot B3 + B0 \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B2}$$

Tableau de Karnaugh avec n variables d'entrées: Exemples

		a	
		0	1
bc	Q	0	0
	00	0	0
	01	0	1
	11	1	1
	10	0	1

$Q = a \cdot c + c \cdot b + b \cdot a$

		ab			
		00	01	11	10
cd	Q	0	0	0	0
	00	1	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

$Q = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{d} + b \cdot d + \bar{b} \cdot c \cdot \bar{d}$

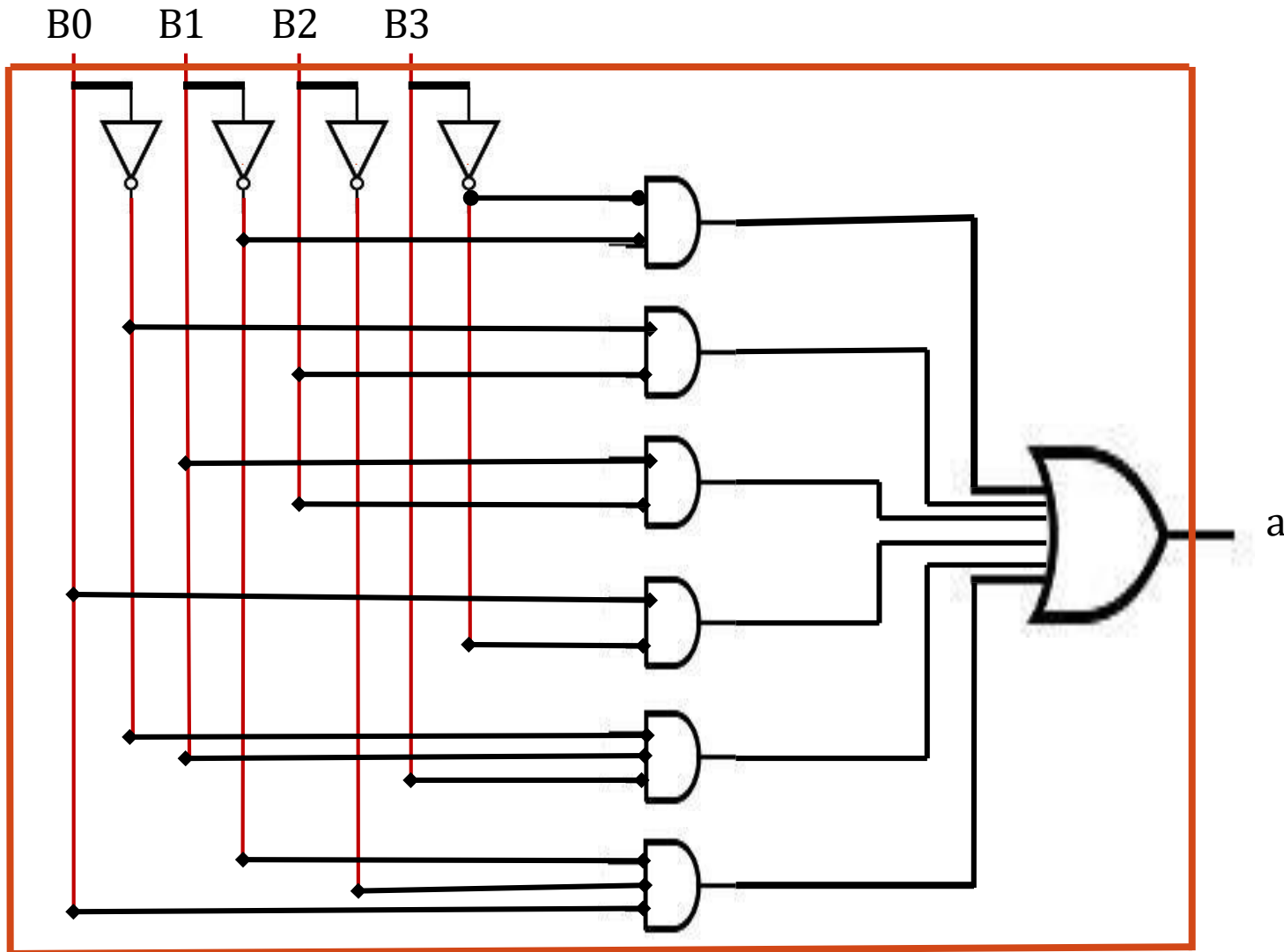
Simplification de la fonction algébrique

❖ Logigramme de la fonction a :

Réalisation électronique de la fonction a avec les portes logiques

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1} \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B2 + B1 \cdot B2 + B0 \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B1 \cdot B3 + B0 \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B2}$$

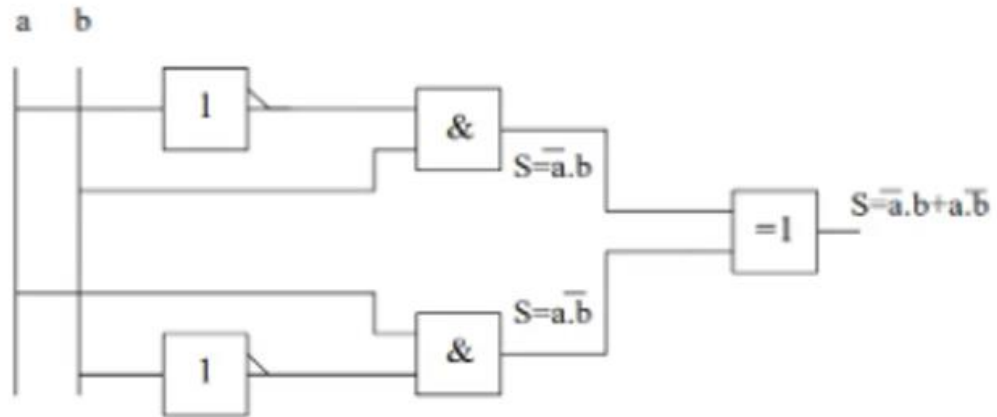
Conversion d'une équation logique en schéma



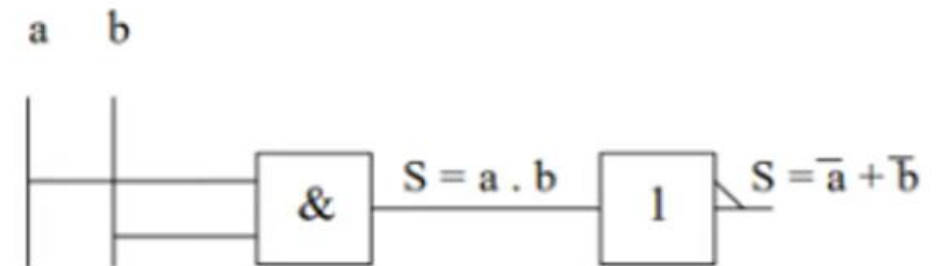
Logigramme de la fonction a

$$a(B0, B1, B2, B3) = \overline{B1} \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B2 + B1 \cdot B2 + B0 \cdot \overline{B3} + \overline{B0} \cdot B1 \cdot B3 + B0 \cdot \overline{B1} \cdot \overline{B2}$$

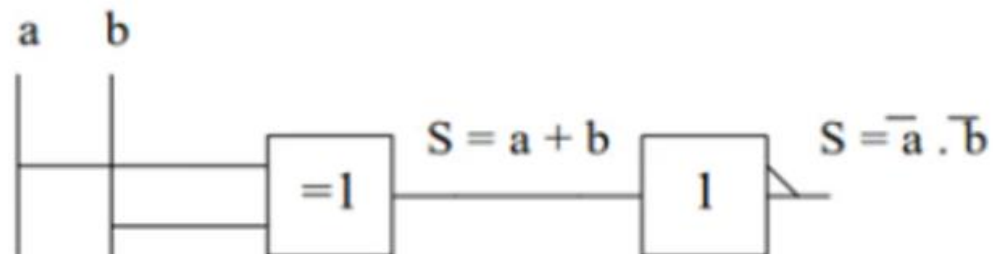
1) Opérateur logique OU EXCLUSIF:



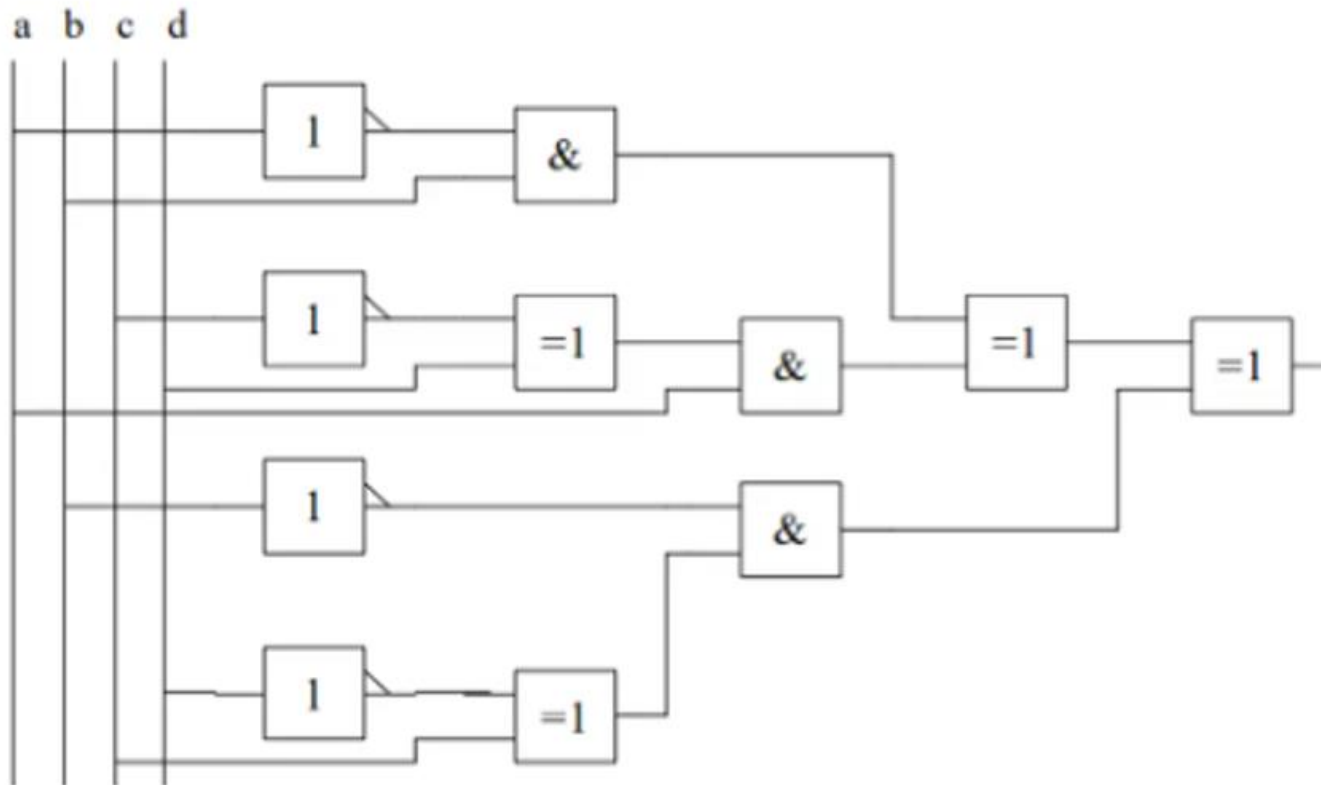
2) Opérateur logique NAND:



3) Opérateur logique NOR:



Schématisation d'une équation plus complexe: $S = \bar{a} \cdot b + (\bar{c} + d) \cdot a + \bar{b} \cdot (c + \bar{d})$



Ce type de schéma est utilisé pour la conception de commandes électroniques et la compréhension des microcircuits qui la composent. Il vous sera également utile pour la [programmation en logigramme \(SIEMENS\)](#).

Exercice d'application:

Simplifiez au maximum ces formules logiques en utilisant les tables de Karnaugh :

$$1. f1(A, B, C) = ABC + \overline{A} + \overline{C}$$

$$2. f2(A, B, C, D) = \overline{A}B + C\overline{A}D + \overline{B} + \overline{D}$$

$$3. F3(A, B, C, D) = A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

$$4. F4(A, B, C) = A\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D} + \overline{A}BCD + ABCD$$